GrideX

Енергия. Данни. Управление.

Пълна продуктова и функционална спецификация

ЕДНА ПЛАТФОРМА	ЕДИНЕН ЕНЕРГИЕН МОДЕЛ
Обекти и активи	Батерии, инвертори, зарядни станции и товари
Инфраструктура	Edge контролери, измерване и защитена комуникация
Данни и услуги	Цени, графики, анализ и прогнозни модели
Режими и икономика	Стратегии, ограничения, разходи и енергиен баланс

Издание 5.0 | Български

Пълен функционален обхват, включително проектни опции. Конкретните активирани модули, интеграции и параметри се определят с клиентската конфигурация и договора.

За собственици на енергийни обекти, организационни администратори, оператори и интегратори.

Съдържание

Изберете заглавие за преминаване към съответния раздел.

01 Платформа и продуктов обхват
02 Начало: покана, вход и профил
03 Навигация и работни екрани
04 Организации, потребители и права
05 Услуги: заявки, разрешаване и спиране
06 Обекти и енергиен баланс
07 Батерия и BESS
08 Инвертори и производство
09 Зареждане и гъвкави товари
10 Стратегии: цел и граници
11 Стратегии за енергия и цена
12 Стратегии за мрежата и графика
13 Резерв, ръчно управление и безопасност
14 Жизнен цикъл на стратегията
15 Икономика и защита от продажба на загуба
16 Батерийни цикли, произход и тарифи
17 Цени: доставка, точност и архив
18 Графики, история и прогнози
19 Инфраструктура и провизиране
20 Свързаност, аларми и известия
21 Архитектура, експлоатация и поддръжка
22 Прогнозна услуга и сценарии
23 Параметри на управление и прогноза
24 Тарифен модел и разчет за период
25 Балансиране и производствен контекст
26 Разширения и конфигурации на продукта
27 Обновяване, непрекъсваемост и данни
28 Интеграции: Edge инфраструктура
29 Възможни интеграции: инвертори I
30 Възможни интеграции: инвертори II
31 Възможни интеграции: батерии и BESS
32 Възможни интеграции: BMS профили
33 Възможни интеграции: смартметри
34 Възможни интеграции: протоколни мостове
35 Modbus: избор и съвместимост
36 Примерни екрани по роли
37 Термини, документация и контакт

01 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Платформа и продуктов обхват

Ръководство за клиента

GrideX обединява енергийни активи, локална инфраструктура, пазарни данни и оперативни правила в обща среда за наблюдение и управление. Пълният продуктов обхват включва базови функции, конфигурируеми услуги и проектни разширения.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Обекти	Местоположения, активи, инфраструктура и достъп.
Енергийни активи	Батерии, инвертори, зарядни станции и товари.
Услуги	Цени, графики, анализ, метеорология и прогнози.
Режим	Стратегии, графици, лимити и аларми.
Администрация	Организации, потребители, роли, услуги и настройки.

Практическо приложение

Това е функционална спецификация на пълния продуктов обхват, а не списък на активираните услуги в конкретен акаунт. Проектните опции се включват в договорената конфигурация. Оборудването, интеграциите, правата и договорът определят приложимите функции. Стойностите в примерите са илюстративни.

02 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Начало: покана, вход и профил

Настройки / Профил

Достъпът започва с покана по имейл. Получателят потвърждава адреса и задава парола в защитения екран за идентификация. След успешен вход порталът зарежда неговата организация, роли и разрешени Обекти.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Идентичност	Имейл, собствено и фамилно име; отделна принадлежност към организация.
Вход	Имейлът насочва към правилната организация и се подава към екрана за парола.
Възстановяване	Процес за забравена парола чрез регистрирания имейл.
Лични настройки	Език, часова зона, мерни единици, тема и известия.
Изход	Изчистване на личния контекст и връщане към публичното демо.

Практическо приложение

Приетата регистрационна покана не изисква втори бутон „Приемам“ след идентификация. Смяната на човек на общ компютър става с Изход и нов Вход. Демо средата е отделна от клиентските данни и показва примерен продуктов обхват.

03 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Навигация и работни екрани

Всички раздели

Менюто се определя от самоличността, ролята, услугите и наличните активи. Административни действия и оперативни измервания са разделени, а един и същ Обект запазва общ контекст между екраните.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Преглед	Мощности, енергийни потоци, състояние и основни показатели.
Обекти	Списък и детайл с активи, услуги и инфраструктура.
Енергийни активи	Батерия; Инвертор; Зарядна станция; Консуматор и товар.
Инфраструктура	Един раздел за контролери, електромери, сензори, рутери и конектори.
Услуги / Режим	Лични услуги; логика, график и аларма.
Настройки	Потребители; План и абонамент; Пазар; Профил и Документация.

Практическо приложение

В реалния акаунт подразделът за вид енергиен актив се показва според достъпния инвентар. Временно offline оборудване запазва мястото си в списъка. В демото могат да се разглеждат всички категории. Помощта води към съответната тема в клиентската документация.

04 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Организации, потребители и права

Настройки / Потребители

Всяка организация има изолиран контекст за потребители и данни. Достъпът се определя поотделно за човек, Обект, действие и услуга. Ролята задава набор права, а привързването към Обект определя къде важат те.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Супер администратор	Управлява организации, каталог и организационни разрешения; няма самоодобрение за личните услуги.
Администратор на организация	Кани хора, задава роли и Обекти, разпределя одобрени услуги; създава Обекти.
Наблюдател	Чете разрешените данни; не създава Обекти и не изпълнява управление.
Оператор / енергиен мениджър	Оперативни и стратегически действия според конкретните разрешения.
Интегратор	Конфигурация и интеграция в предоставения обхват.

Практическо приложение

Таблицата за хората включва име и имейл, роля, Обекти, услуги и действия. Редакторът показва текущите назначения. Достъпът за диагностика до клиентски Обект изисква одобрение от неговия администратор, ограничен срок, само четене и възможност за незабавно отнемане.

05 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Услуги: заявки, разрешаване и спиране

Услуги; Настройки / Потребители

Разрешението на организацията и разрешението на конкретния човек са отделни. Администраторите могат да разрешават услуга и без предварителна заявка. Действието влиза в сила без второ приемане от получателя.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Организационно разрешение	Супер администраторът избира организация и разрешава услуга/ценова зона.
Лично разрешение	Организационният admin разрешава на избран човек, включително на себе си.
Заявка от потребител	Появява се при неговия администратор за решение.
Заявка от организация	Организационният admin заявява към супер администратора.
Отмяна / спиране	Отмяна на чакаща заявка или прекратяване на лично активно разрешение.

Практическо приложение

Етикетите „Одобрена за организацията“ и „Разрешена за Вас“ показват различни нива. Отнемането на организационна услуга прекратява зависимия личен достъп; повторното разрешаване не възстановява автоматично старите лични назначения. Каталогът включва цени ден напред, графики, анализ, метеорология и прогнозиране; конкретните активни модули следват договорения обхват.

06 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Обекти и енергиен баланс

Обекти / Преглед

Обектът обединява местоположение, инфраструктура, активи и права. Наблюдението показва връзката между производство, товар, мрежов обмен и батерия в общ времеви контекст.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Идентификация	Име, организация, местоположение/часова зона и свързан основен запис.
Инвентар	Поне една инфраструктурна връзка; списък на енергийните активи.
Текуща мощност	Производство, товар, внос/износ, заряд/разряд с единици и знак.
Енергия за период	Интегрирани количества в kWh/MWh за избрания период.
Качество	Час на измерване, актуалност и състояние на източника.

Практическо приложение

Обект се създава от администратор. Потребителите работят със зададените им Обекти. Нулева стойност означава измерена нула; липсващ източник се показва отделно. При сравнение на периоди се използват еднакви единици, времеви граници и правила за агрегация.

07 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Батерия и BESS

Енергийни активи / Батерия

Профилът на батерията събира технически параметри, текущо състояние и икономически настройки. За управлението едновременно се прилагат обектовите граници и моментните ограничения на BMS/PCS.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Капацитет и мощност	Номинален/използваем капацитет; допустими мощности за заряд и разряд.
SOC / SOH	Текущ заряд и оценка за състояние от BMS.
Работен диапазон	Минимален, максимален и целеви SOC; авариен резерв.
Мрежов обмен	Отделни разрешения за заряд от мрежата и разряд към нея.
Измервания	Мощност, напрежение, ток, температура, енергийни броячи и аларми.

Практическо приложение

Референтното оборудване SunStorage PRO STE-261L-125P е AC-coupled система с номинална мощност 125 kW и капацитет 261 kWh. Тези стойности описват модела; параметрите на конкретния Обект се задават по неговата документация. Работният диапазон не увеличава фабричните ограничения.

08 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Инвертори и производство

Енергийни активи / Инвертор

Инверторният профил свързва производствените измервания с обектовия енергиен баланс. Използването на излишъка се определя от режима и приоритетите за батерия, товари, износ и ограничаване.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Технически профил	Производител, модел, сериен номер, драйвер и комуникационна връзка.
Телеметрия	AC/PV мощност, напрежения, токове, честота, енергия и състояние.
Приоритет на излишъка	Батерия, гъвкави товари, износ или ограничаване.
Мрежов лимит	Контрол спрямо PCC измерване и разрешения експортиран максимум.

Практическо приложение

При отрицателна цена политиката за продажба се разглежда заедно с локалното потребление, батерията и възможностите за ограничаване на инвертора. Измервателната поддръжка и командната поддръжка се определят по точния модел и протокол.

09 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Зареждане и гъвкави товари

Енергийни активи / Зарядна станция; Консуматор и товар

Гъвкавият товар описва потребление, което може да се разпредели във времето при спазване на мощност, приоритет и краен срок. Зарядните станции и индустриалните товари участват в общите обектови ограничения.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Мощност	Минимална и максимална допустима мощност в kW.
Енергийна цел	Необходима енергия в kWh и краен срок.
Приоритет	Подреждане на товарите при ограничен ресурс.
Състояние на зарядна	Конектор, текуща мощност, енергия на сесията и обща енергия.
Интеграционна опция	Профил за конкретна станция; OCPP като отделен проектен интерфейс.

Практическо приложение

Пример: цел 30 kWh до 07:00, максимум 11 kW и наличен евтин прозорец от четири часа. Минималното идеално време при тази мощност е около 2,73 часа; реалният план отчита загуби, ограничения на станцията и едновременни товари. Ценовото предпочитание не отменя крайния срок.

10 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Стратегии: цел и граници

Осем режима, една контролна рамка

Каталогът включва интелигентен хибрид, ценови арбитраж, самоконсумация, нулев износ, ограничаване на пиковете, следване на график, резервно захранване и ръчно управление. Раздел „Режим“ показва стратегията на избрания Обект. Активирането следва отделен процес за проверка, одобрение и прилагане.

Единен модел за конфигурация

Стратегията на Обекта е версиониран документ с режим, параметри, входни данни и ограничения. Работният процес разделя подготовка, проверка, симулация, одобрение и активиране. Журналът свързва промяната с потребител, време и ревизия. Физическото управление остава подчинено на локалните защити.

Общи настройки

SOC границите са в диапазон 0-100%, минималната е под максималната, а резервът е вътре в тях. Прогнозният хоризонт е 1-168 часа; базовият профил използва 72 часа. Проекцията за цикли е за следващите 24 часа. Ценово водените стратегии задават два именувани източника за прогноза, техните версии и тегла. Изборът им е част от конфигурацията на прогнозната услуга.

11 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Стратегии за енергия и цена

Интелигентен хибрид

Цел: комбиниране на цени, PV производство, товар и заряд на батерията. Необходими входове: актуални измервания, прогнози, тарифи, резерв и технически ограничения. Настройките определят прогнозен хоризонт и целеви SOC преди очаквани пикове. Предвиденият резултат е план за заряд/разряд, а не гарантирана икономия.

Ценови арбитраж

Цел: зареждане в икономически изгодни интервали и разреждане при положителен нетен марж. Самата разлика между две борсови цени не е достатъчна: включват се енергията за заряд, преобразувателните загуби, таксите, рискът от небаланс и избраните разходи за батерията. Параметри: ценови прагове, минимален марж, резерв и лимити. Правилото за маржа се прилага към избрания ценови сценарий.

Самоконсумация

PV енергията първо обслужва локалния товар; излишъкът може да зарежда батерията, а при дефицит тя може да захранва товара в допустимите граници. Нужни са съгласувани измервания на PV, PCC, товар и батерия. Резервът и допустимият внос се настройват за обекта. Настройката се свързва с конкретната схема на Обекта.

12 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Стратегии за мрежата и графика

Нулев износ

Цел: поддържане на експорта в точката на присъединяване под зададен лимит чрез допустим заряд, управление на товари или ограничаване на производство. Нужен е надежден PCC електромер с проверен знак и актуалност. Пълна батерия, комуникационно закъснение или липсващо управление на PV ограничават възможностите. Това не е декларация за сертифицирана защита срещу износ.

Ограничаване на пиковете

Цел: ограничаване на върховата мощност спрямо договорен или технически праг. Настройки: праг, резерв и предварително зареждане. Нужни са достатъчно налична мощност и енергия в батерията. Ефектът върху сметката зависи от реалния договор; не всяка тарифа има такса за пикова мощност.

Следване на график

Предвидено е следване на одобрен търговски график и отчитане на отклоненията по интервали. Нужни са версия на графика, времева зона, PCC измервания и правила за небаланс. За 15-минутен ден обичайно има 96 интервала, а при смяна на часовото време 92 или 100. Графикът и балансирането се свързват с договорния профил на търговеца.

13 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Резерв, ръчно управление и безопасност

Резервно захранване

Режимът предвижда запазване на SOC за критични периоди и товари. Резервът намалява енергията, достъпна за арбитраж или самоконсумация. Реална островна работа, автоматично превключване и UPS функция зависят от PCS, електрическата схема и защитите; софтуерният режим не ги създава.

Ръчно управление

Ръчната заявка за мощност изисква отделно право, причина за действието и ограничен срок на валидност. BMS лимитите и блокировките остават с приоритет. Екранът разграничава заявена, потвърдена приложена и действително измерена мощност.

Последна защитна граница

Edge контролът включва локална проверка на ограниченията, heartbeat/timeout и ограничаване в драйвера. Загубата на връзка не трябва да се представя като продължаващо потвърдено управление. Изпитват се граници на SOC, заряд/разряд, загуба на heartbeat, изтекла команда и безопасен изход. Наблюдателят няма право за управление само защото вижда графиката.

14 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Жизнен цикъл на стратегията

Чернова, проверка и симулация

Черновата се създава от конкретна базова версия. Всеки запис проверява ревизията и защитава паралелните редакции. Проверяват се параметрите, наличната батерия, измерването в точката на присъединяване и необходимите обектови настройки. Симулацията използва избран период до 168 часа и запазва версиите на входните данни за възпроизводимо сравнение.

Активиране → потвърждение

Активирането изисква съответно право, разрешени записи след внедряване, правилната ревизия и ключ срещу повторно изпълнение. Конфигурацията се записва в свързания Strategy Asset. Отговор „активира се“ означава заявка, не завършено прилагане. Статусът отделя желана от приложена ревизия, готовност за управление, валидност на лимитите и Edge свързаност.

История и оперативно състояние

Историята показва версии, автор, време, избран режим и резултат от активирането. Операторът сравнява желаната и приложената версия и вижда причината при отказ. Състоянията „Чернова“, „Проверена“, „Активира се“ и „Активна“ обозначават отделни стъпки. Връщането към предишна конфигурация следва същите права и проверки.

15 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Икономика и защита от продажба на загуба

Два независими енергийни пътя

Изчисленията разграничават директна продажба от PV и разряд на батерия. Директната PV продажба не се натоварва с разход за батериен цикъл. За батерията се включват цена на изходната енергия, преобразувателна загуба и избрани разходи за деградация и амортизация. Общи компоненти са търговски и борсови такси, такси за износ, риск от небаланс и минимален марж.

Паричен или пълен разход

Политиката „паричен разход“ отчита текущите разходи. „Пълен разход“ добавя включените амортизация и деградация. Минимална продажна цена = общ разход + минимален марж. Нетен марж = продажна цена − общ разход. Отделната забрана за износ при отрицателна цена е включена по подразбиране в валидатора. Резултатът определя икономическата допустимост на продажбата; локалните ограничения се проверяват отделно.

Илюстративен пример, не тарифа

При цена на заряд 80 EUR/MWh и КПД 90% изчисленият разход за преобразуване е 8,89 EUR/MWh. При още 10 EUR/MWh разходи и минимален марж 5 EUR/MWh прагът е 103,89 EUR/MWh. Продажба при 120 дава изчислен марж 21,11 EUR/MWh преди други неприложени компоненти. Примерът не е прогноза за доходност или клиентска оферта.

16 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Батерийни цикли, произход и тарифи

Еквивалентни пълни цикли

Функцията за проекция приема използваем капацитет, заряд от мрежа, заряд от PV и разряд. Общите еквивалентни цикли са (заряд от мрежа + заряд от PV + разряд)/(2 × използваем капацитет). Отделно се изчислява зарядът от всеки източник, разделен на капацитета. Това е енергиен показател, не директно измерена загуба на живот на клетките.

Произход на енергията

Енергийният регистър разделя PV към батерия, мрежа към батерия, батерия към товар и батерия към мрежа. Изчисленията използват общи интервали и съгласувани PV/PCC/товар/батерия измервания. Към икономическия сценарий се свързват версии на цените, прогнозите, тарифите и батерийната конфигурация. Така един и същ заряд не се отчита два пъти като физически цикъл.

Тарифи и договори

Място: Настройки / Пазар. Супер администраторът и организационният администратор управляват разрешените договорни настройки за ЕРП и търговец. Тарифата, мрежовите ограничения, балансирането и търговският график имат отделни версии. Борсовата цена се пази отделно от крайната тарифа. Справките разграничават енергиен разход, такси, прогнозен резултат и финансово приключен период.

17 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Цени: доставка, точност и архив

Кога са валидни цените

„Ден напред“ означава цена за конкретен бъдещ интервал на доставка, не цена към часа на изтеглянето. Екранът трябва да показва деня на доставка и часовата зона Europe/Sofia. ENTSO-E A44 е източникът за пазарните цени; наличието на утрешните данни зависи от публикацията при доставчика. Липсващи интервали не се запълват с нула или вчерашна цена.

Гранулярност и обновяване

За BG се поддържат оригиналните 15-минутни интервали; часовите стойности са съвместим агрегиран изглед, не замяна на оригинала. Документираният worker проверява почасово утрешните данни до пълнота и възстановява текущия ден при старт/смяна на деня. Почасова заявка не означава почасова пазарна резолюция. Отделят се последна API проверка, последен успешен пълен импорт и последен интервал с цена.

Управление на държави и достъп

По подразбиране се събират само данни за България. Друга държава/ценова зона се включва изрично от супер администратора. Архивът и ревизиите се пазят в отделна TimescaleDB без автоматично изтриване. Пълният аналитичен архив и служебната диагностика са за супер админа; клиентският изглед следва разрешената услуга, зона и личен достъп.

18 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Графики, история и прогнози

Два различни източника за визуализация

Вградената Grafana визуализация за BG използва разрешените пазарни данни. Графиките за конкретен Обект получават конфигурираната история на измерванията от OpenRemote чрез GrideX API. Правото за едната услуга не отваря произволна база или чужди Обекти. Периодите за пазарния изглед включват днес, утре, 48 часа, 7/30 дни и избран диапазон до 31 дни.

История на измерванията

Измерване, публикуване и heartbeat имат отделни периоди. Историята съхранява приетите времево означени събития за избраните метрики. Прилагането на профила се проследява чрез потвърждение от устройството. Липсващите стойности и старите измервания запазват действителния си статус и време. Празният период се обозначава като липса на данни.

Метеорология, прогнозиране и анализ

Трите модула са част от пълната проектна спецификация на услугите. Метеорологичните входове включват температура, слънчево излъчване, облачност и вятър. Прогнозата съчетава тези входове с историята на производство, товар и цена. Анализът сравнява прогнозирани и реални стойности, базов сценарий и избран график. Всеки резултат носи период, версия и единица.

19 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Инфраструктура и провизиране

От избор до потвърден актив

Администраторът създава Обект и избира одобрена инфраструктура/устройство с конкретен модел и роля. Backend проверява принадлежността към организацията и създава/свързва съответния OpenRemote запис. Чакащо или неуспешно провизиране не се показва като работещ актив. Повторение на операция не трябва да създава втори независим обект.

Хардуерен профил

Референтната ROCK/ESP конфигурация включва един ROCK Pi E и ESP възли с по един CAN или изолиран RS485 порт за свързаното устройство. Драйверът се определя по тип, модел и протокол. Съвместимостта за всеки модел включва регистри, мащабиране, знакова конвенция и допустими команди. Разширяването на списъка следва проверка на точната хардуерна и firmware версия.

Настройки и секрети

Конфигурационните секции покриват батерия, тарифа, прогноза, мрежа, зарядна станция, известия, търговски график и балансиране. Използват се ревизии за защита от конфликтни редакции. Пароли, ключове и детайли за връзка не трябва да се връщат като публични атрибути. Промяната на желана настройка и реалното ѝ прилагане от Edge са различни събития.

20 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Свързаност, аларми и известия

Състояние на връзката

Heartbeat е отделен от PCS/BMS измерванията. ROCK времето на получаване, успешният контакт с ESP и времето на измерването не са взаимозаменяеми. Документираните прагове по подразбиране са 30 секунди за остарял сигнал и 90 за offline; това са настройки, не SLA. Невиждано устройство е неизвестно, а не работещо.

Еднократно уведомяване

Потребителят включва известия от профила си за бъдещи инциденти на достъпните му Обекти. Изисква се потвърден имейл и повторна проверка на достъпа преди изпращане. Изпраща се най-много едно съобщение за offline епизод; възстановяване позволява нов инцидент. Късно включване не изпраща ретроспективен мейл. Отпаднал ROCK не поражда дублиращ мейл за всеки зависим ESP.

Доставка и различни типове съобщения

Покани, решения за услуги, предупреждения при прекъсване и клиентски запитвания са отделни процеси. За изпращането се следят резултатът от доставчика и неопределените състояния, за да се ограничат повторенията. Формата за запитване е защитена от автоматизирани злоупотреби. Подраздел „Аларма“ се намира в „Режим“.

21 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Архитектура, експлоатация и поддръжка

Кой компонент какво обслужва

API обслужва идентичност, навигация, права, Обекти, настройки, стратегии и защитени входове. Keycloak обслужва идентичности и пароли; OpenRemote - регистъра и измерванията. Отделни процеси събират пазарни цени, heartbeat и история и изпращат предупреждения. MQTT брокерът обслужва разрешените устройства; proxy компонентите пазят публичните граници; Grafana визуализира разрешени данни.

Оперативни проверки

Работните проверки покриват вход и изход, изолация на организациите, достъп до Обекти, услуги, актуални измервания, ценови интервали, известия и възстановяване след рестарт. Резултатът се проследява за отделните компоненти и за цялата услуга. Доставчикът и клиентът определят сроковете за реакция и възстановяване в договорения план за поддръжка.

Разгръщане и поддръжка

Архитектурата разделя уеб портал, идентичност, API, регистър на активите, времеви данни, обработващи процеси и локално управление. Хостването се избира според обема данни, броя Обекти, наличността и политиката за резервни копия. Облачна виртуална машина, включително в Google Cloud, е вариант за разгръщане; ресурсите и възстановяването се оразмеряват за проекта.

22 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Прогнозна услуга и сценарии

Услуги / Прогнозиране - проектен модул

Прогнозната спецификация свързва три времеви реда: производство, потребление и пазарна цена. Базовият хоризонт е 72 часа с 15-минутни позиции. Прогнозният резултат служи като вход за оптимизация, а не като директна команда.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Производство	PV мощност според история, радиация, температура и облачност.
Потребление	Товар с календарни фактори, история и производствен план.
Цена	Борсова цена и прогнозен източник, отделени от крайната тарифа.
Метод	Специфициран модел LightGBM; отделна цел за всеки времеви ред.
Проследимост	Версия на модел, период, входни версии и оценка за увереност.

Практическо приложение

Използват се исторически признаци за 15 минути, 1 час, 24 часа и 7 дни, средни стойности за 1/24 часа и календарни признаци. Проверката на модела следва хронологията, за да не използва бъдещи данни при оценката на минал период. Прогнозната и реализираната доходност се показват отделно.

23 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Параметри на управление и прогноза

Режим / Логика

Параметрите описват поведението на стратегията и допустимата възраст на входните данни. Диапазоните по-долу са от функционалния договор; ефективната настройка се ограничава допълнително от оборудването и политиката на Обекта.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Контролен интервал	1-900 секунди; отделен от измерване и публикуване.
Преоптимизация	1-1440 минути; период за ново изчисление.
Прогнозен хоризонт	1-168 часа; максимална възраст на входа 1-1440 минути.
Увереност	Праг 0-100%; условие за използване на прогнозата.
Предварителен заряд	Хоризонт 1-72 часа при ограничаване на пикове.
Преход и резервен режим	Темп kW/min; безопасен покой, самоконсумация или следване на график.

Практическо приложение

Примерно правило: при ниско очаквано слънчево производство утре запази SOC 80%, а заряд от мрежата разреши само под икономическия праг. 80% е примерна настройка, не универсален препоръчан резерв. Потребителската конфигурация не променя защитните ограничения на BMS.

24 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Тарифен модел и разчет за период

Настройки / Пазар / Тарифа и сетълмент

Тарифният профил събира цената на енергията и приложимите договорни компоненти. Разделят се покупка и продажба, количество и единична цена, прогнозен разчет и окончателно отчетен период.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Версия и валидност	Име, договорна препратка, начало/край и валута.
Покупка / продажба	Отделни цени или договорни връзки към пазарен индекс.
Такси	Търговец, борса, мрежа и износ според договора.
Небаланс	Избран риск/разход и приложима договорна методика.
Периоден резултат	Приход от износ минус внос и включени разходи.

Практическо приложение

При променлива цена разходът се сумира по интервали: енергията в MWh се умножава по съответната цена в EUR/MWh. Например 10 kW средна мощност за 15 минути е 2,5 kWh, или 0,0025 MWh; при 100 EUR/MWh енергийният компонент е 0,25 EUR. Данъци и други договорни компоненти се добавят само когато са приложими и зададени. Разчетът не заменя фактурата на доставчика.

25 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Балансиране и производствен контекст

Настройки / Пазар / Балансиране; Услуги / Анализ

Проектният модул за балансиране сравнява договорения график с измерената позиция на Обекта. Индустриалните интеграции добавят очакваното натоварване от производствените планове към прогнозата за потребление.

Елемент / настройка	Описание и приложение
График	Идентификатор, версия, доставка, времева зона и интервални позиции.
Отклонение	Измерена енергия спрямо график при обща знакова конвенция.
Толеранс	Допустимо отклонение в мощност и тежест на придържане към графика.
ERP / MES / WMS	Проектни връзки за поръчки, смени, товари и енергийни модели.
VPP / DSO / общности	Отделни проектни интерфейси, договори и правила за участие.

Практическо приложение

За сравним отчет се пазят произходът на данните и версията на графика. Прогнозните цени за небаланс и окончателните стойности са различни набори. Участието в балансиращ пазар, агрегиране или енергийна общност се определя от съответния оператор и договор, не само от наличието на измервания.

26 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Разширения и конфигурации на продукта

Пълен проектен каталог

Разширенията допълват основния енергиен модел чрез конкретен интеграционен и договорен обхват. Те се описват като опции на продукта, без да променят правилата за изолация, достъп и безопасност.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Допълнителни драйвери	Нови модели след определяне на протокол, регистри, единици и команди.
Cloud конектори	Връзка към външен доставчик с ограничени права и проследим източник.
OCPP / портфейли	Зарядни интеграции и агрегиране на договорени Обекти.
Партньорски модел	Проектни варианти за партньори, white-label и лицензионен обхват.
Езици	BG/EN; разширяване чрез преводни каталози и локални формати.
План и абонамент	Договорен пакет услуги и ресурси; цени и таксуване по оферта.

Практическо приложение

Съществуващите търговски примерни стойности не се използват като клиентска оферта. Автоматичен избор по държава, допълнителни езици, канали за плащане и марка на партньор се определят в съответната проектна спецификация. Не се променя личният езиков избор само защото клиентът използва VPN.

27 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Обновяване, непрекъсваемост и данни

Инфраструктура; експлоатационен план

Жизненият цикъл на конфигурацията е отделен от жизнения цикъл на firmware. Всяка промяна има версия, целево устройство, право за изпълнение и отчетен резултат.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Конфигурация	Чернова, одобрение, получаване, прилагане и обратно прочитане.
Обновяване на Edge	Контролирана доставка; ESP се обслужва през ROCK.
Локален журнал	Ограничен по дисково пространство буфер за телеметрия.
Възстановяване	Проектен процес за прехвърляне, потвърждение и обработка на повторения.
Резервни копия	Бази, конфигурации и защитени ключове; срокове и тест за възстановяване.

Практическо приложение

При прекъсната връзка състоянието на данните остава видимо. Неполучените измервания не се заменят с фиктивни стойности. Продължителността на локалното съхранение, допустимата загуба на данни и времето за възстановяване се оразмеряват за конкретния Обект. Резервните копия на измерванията и постоянният архив на пазарните цени имат отделни политики.

28 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Интеграции: Edge инфраструктура

Интеграции · възможности и комуникации

Edge свързва енергийните активи с GrideX, като запазва локалните защити и разделя производствената мрежа от облачните услуги.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Radxa ROCK Pi E	Централен Linux ARM64 контролер с RK3328. Локална логика, ограничения, опрашване на нодовете и драйвер за BESS.
OLIMEX ESP32-EVB-EA-IND	Индустриален нод с Ethernet и CAN. Един конкретен драйвер за свързаното устройство. ESP32-EVB е лабораторният вариант.
RS485 / UEXT / UART	Външен галванично изолиран RS485 трансивър за серийния профил на ESP32. Параметрите се задават по устройството.
Site Router / WireGuard	Рутерът поддържа защитения тунел за Обекта. ROCK Pi и ESP32 не изпълняват WireGuard.
OT Ethernet / Modbus TCP	Изолирана локална мрежа между ROCK Pi и ESP32 нодовете; каноничен endpoint на порт 1502.
MQTT / TLS	ROCK Pi е мостът за телеметрия към частния broker през VPN. ESP32 нодовете нямат директен облачен MQTT достъп.

Практическо приложение

Телеметрия: устройство → CAN/RS485 → ESP32 → Modbus TCP → ROCK Pi → защитен тунел → MQTT → GrideX. Suntech STE-261L се свързва директно към ROCK Pi по Modbus TCP, без ESP32 посредник.

29 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Възможни интеграции: инвертори I

Интеграции · възможности и комуникации

Възможни интеграции от продуктовия каталог. Съвместимостта се определя за конкретния модел, firmware, протоколна карта и избраните функции; името на производителя само по себе си не е универсална гаранция.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Deye	String, hybrid, P3, micro; Modbus RTU / Solarman; CAN BMS профил. SUN-xK-SG и пример SUN-50K-SG01HP3 (TCP).
Sungrow	SH-RS / SH-RT: Pylon-compatible CAN път; SG125CX-P2: Modbus TCP пример. iSolarCloud конектор.
Huawei	Modbus профил; SUN2000-100KTL: TCP пример. FusionSolar конектор.
Growatt	Modbus / RS485, LV/HV CAN; SPF 5000 ES, ES 5000, SPH, SPF 3000 ES, SPH TL3 BH UP; MAX 125KTL3-X: RTU пример.
Sofar	HYD, G3, string: Modbus RTU / Solarman. HYD-ES / ME-3000SP: CAN bridge път.
Solis	Hybrid, 1P-5G, 3P-4G: Modbus RTU / Solarman; HV CAN BMS профил.
GoodWe	ET / EH / EM; HV CAN и Pylon-compatible bridge профили.
SMA	Sunny Island 4.0H, 6.0H, 8.0H, 4548-US, 6048-US; CAN BMS профил.
Victron	Cerbo GX / Multi RS; Pylon-compatible CAN и отделен нативен bridge профил.
SolaX	X1 / X3: Pylon-compatible CAN bridge път.

Практическо приложение

BMS интерфейсът подава заряд, ограничения и състояние към инвертора. Той не е равнозначен на пълен интерфейс за всички настройки на инвертора.

30 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Възможни интеграции: инвертори II

Интеграции · възможности и комуникации

Възможни интеграции от продуктовия каталог. Съвместимостта се определя за конкретния модел, firmware, протоколна карта и избраните функции; името на производителя само по себе си не е универсална гаранция.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Afore	T4, T6, 2MPPT, BNT-TL, hybrid; Modbus RTU / Solarman.
Megarevo	R-3H, R6-15KH3; Modbus RTU / Solarman.
KSTAR / xStorage	Hybrid; Modbus RTU / Solarman.
CHINT / INVT	Hybrid; Modbus RTU.
SRNE	Monitoring-v2; Modbus RTU.
Bluesun	BSE12KH3 / BSE15KH3; Modbus RTU / Solarman.
Anenji	12K-H3; RS232 сериен профил.
Inhenergy	GPRS-WIFI профил; Modbus RTU.
EG4	18KPV-12LV; Modbus RTU.
iStorage / Hinen	iStoragE / hybrid-v1.62; Modbus RTU.
Swatten / Selfa	SiH-TH: Modbus RTU / Solarman; SFH hybrid: Modbus RTU.
Luxpower / Sol-Ark / BYD	CAN профили за BMS връзката към инвертор.

Практическо приложение

Облачните конектори Deye Cloud, iSolarCloud, FusionSolar и ShineServer са отделен път с доставчически достъп и условия. Наличието на logger не означава автоматичен пряк Modbus TCP достъп.

31 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Възможни интеграции: батерии и BESS

Интеграции · възможности и комуникации

Възможни интеграции от продуктовия каталог. Съвместимостта се определя за конкретния модел, firmware, протоколна карта и избраните функции; името на производителя само по себе си не е универсална гаранция.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Suntech / SunStorage Pro	STE-261L / STE-261L-125P: 261 kWh / 125 kW AC-coupled BESS; Modbus TCP, порт 3200, Unit ID 1.
Sinexcel	PCS профил в Suntech STE-261L; Modbus TCP, активна/реактивна мощност и динамични лимити.
BCQ	Контролер / BMS gateway за 261 kWh кабинет; Modbus TCP, SOC, аларми и енергийни броячи.
Pylontech	FH3X: Modbus RTU; LV: CAN / RS485 / UART; HV PowerCube X1/X2: CAN.
BYD	CAN BMS профил; Premium HV/LV протоколни семейства за bridge връзка.
GivEnergy	Classic Gen 2 LV, 9.5 kWh: RS485 / Modbus. Този профил не обхваща HV и All-in-one.
Pytes	RS485 V1.21 батериен профил.
Deye / TESVOLT	BOS-G: CAN / TCP пример; TPS-E PCS: Modbus TCP пример.
Growatt / Huawei	Growatt LV/HV: CAN; Huawei BMS: Modbus.

Практическо приложение

Обменят се SOC/SOH, напрежение, ток, температури, аларми и разрешени граници за заряд/разряд според наличните регистри. Изборът на интерфейс не отменя BMS защитите.

32 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Възможни интеграции: BMS профили

Интеграции · възможности и комуникации

Възможни интеграции от продуктовия каталог. Съвместимостта се определя за конкретния модел, firmware, протоколна карта и избраните функции; името на производителя само по себе си не е универсална гаранция.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Daly	CAN / RS485 / RS232-UART.
JBD	RS485 / RS232-UART.
JK	CAN / Modbus / RS485 / RS232-UART.
HNGCE / MPP Solar	Modbus.
Narada / Shoto	Modbus.
TianPower	TP-BMS48100-LT-06, YouSolar 51.2 V rack: Modbus.
Voltronic / ZTE	Modbus.
LIA / Luxpower / Megarevo	CAN.
PACE / SMA	CAN; SMA Sunny Island BMS binding.
Samsung / Vertiv	CAN.
Seplos	CAN / RS485.
SacredSun	RS485.

Практическо приложение

RS485 и UART са физически интерфейси; за всеки профил се задава точният формат на съобщенията. Не всеки RS485 BMS използва Modbus и не всеки CAN профил е взаимозаменяем.

33 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Възможни интеграции: смартметри

Интеграции · възможности и комуникации

Възможни интеграции от продуктовия каталог. Съвместимостта се определя за конкретния модел, firmware, протоколна карта и избраните функции; името на производителя само по себе си не е универсална гаранция.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Solarman DTSD422-D3	Трифазен електромер; Modbus RTU / Solarman logger.
Solarman DDZY422-D2	Еднофазен електромер; Modbus RTU / Solarman logger.
Janitza UMG 604	Модел в продуктовия пример за мрежово измерване; Modbus TCP.
Schneider PM8000	Модел в продуктовия пример за измерване на товар; Modbus TCP.
Modbus RTU	Сериен път през изолиран RS485 адаптер и моделно-специфична карта.
Modbus TCP	Ethernet път с IP/порт, Unit ID и регистрова карта за конкретния модел.

Практическо приложение

Измерването може да покрива PCC, производство и товари: мощност, напрежения, токове, честота и енергия според уреда. Посоката на токовите трансформатори, отношението им и знакът за внос/износ се задават при внедряване.

34 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Възможни интеграции: протоколни мостове

Интеграции · възможности и комуникации

Възможни интеграции от продуктовия каталог. Съвместимостта се определя за конкретния модел, firmware, протоколна карта и избраните функции; името на производителя само по себе си не е универсална гаранция.

Елемент / настройка	Описание и приложение
Pylon-compatible CAN	LV/HV BMS данни към съответстващ инвертор: лимити, SOC/SOH, pack telemetry и защитни флагове.
Pylon-compatible RS485	RS485 / Modbus bridge и отделни RS485 v1/v2 профили. Точният вариант се избира по двете устройства.
BYD-compatible CAN	Отделна CAN карта за съответното Premium HV/LV семейство.
Victron native	Нативни VE.Can / VE.Bus интерфейси са отделни профили, не общ взаимозаменяем CAN порт.
SunSpec Modbus	Стандартизирани модели за обмен; избират се точните SunSpec модели и допустими операции.
GivEnergy → bridge	RS485/Modbus източник към избран съвместим BMS профил; превод на единици, лимити и състояния.

Практическо приложение

Протоколният мост преобразува информацията между два конкретни интерфейса. Електрическата съвместимост, нивото на напрежение и защитите на батерията остават отделни изисквания.

35 / ПЪЛЕН ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Modbus: избор и съвместимост

Интеграции · възможности и комуникации

Modbus съвместимостта е съчетание от транспорт, точна регистрова карта и функции. Друг Modbus уред може да се включи с подходящ моделно-специфичен профил; наличието на порт само по себе си не определя данните.

Елемент / настройка	Описание и приложение
TCP / RTU	TCP работи по Ethernet; RTU обикновено през RS485. Logger тунел и директен TCP endpoint са различни пътища.
Адресиране	Точен Unit ID, порт или baud/parity/stop bits; база на адресите без непроверено +1/-1 преобразуване.
Карта	Coils, holding/input registers, function codes, размер, signed/unsigned, byte/word order и мащаб.
Данни	Единици, знак за заряд/разряд и внос/износ, свежест и качество; енергийни броячи и rollover според модела.
Управление	Само изрично разрешени записи; локални лимити, режим, fault/heartbeat проверки и срок на командата.
Внедряване	Проверка на прочетените стойности срещу локалния дисплей, после проверка на разрешените действия и безопасното състояние.

Практическо приложение

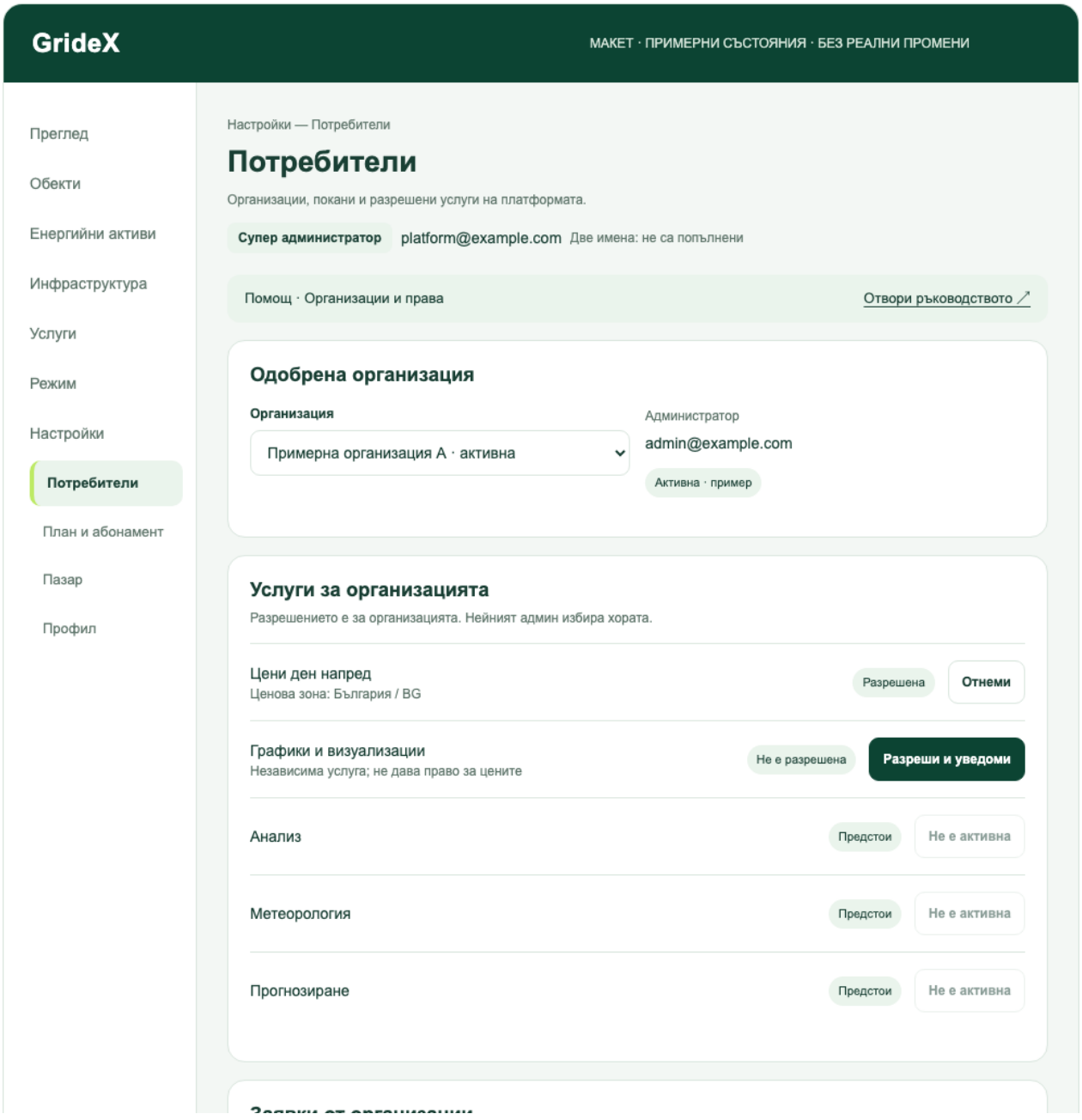
Suntech пример: ROCK Pi → Modbus TCP :3200 / Unit ID 1. Нодовете използват локален каноничен Modbus TCP :1502. Драйверът превежда картата на производителя; облачните клиенти не пишат директно към BESS или серийната шина.

Супер администратор

Примерен одобрен макет от документацията. Използвани са само примерни самоличности и Обекти.

Част 1 от 2 · Настройки → Потребители

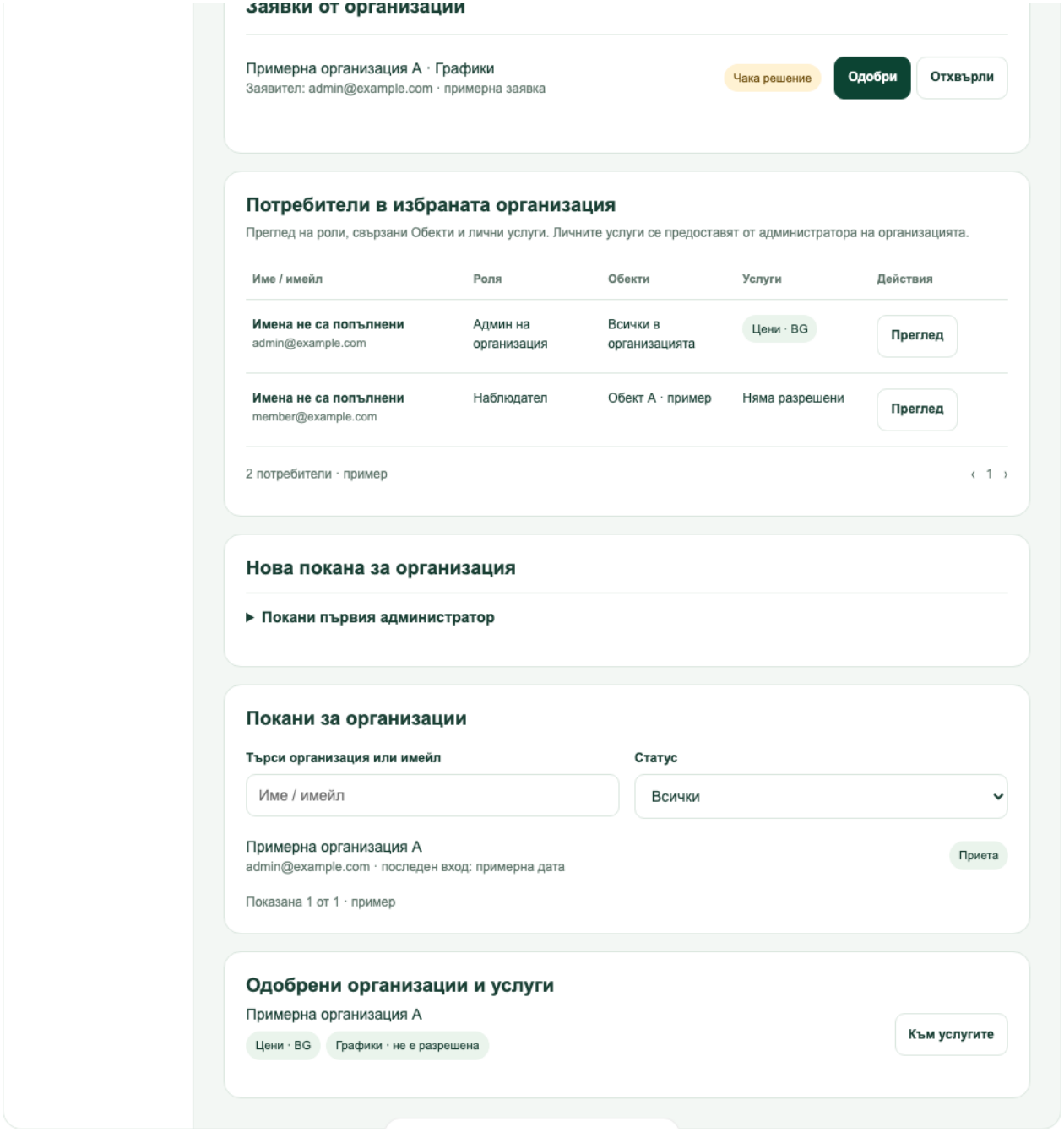
Супер администратор · организации и организационни услуги



Супер администратор

Примерен одобрен макет от документацията. Използвани са само примерни самоличности и Обекти.

Част 2 от 2 · Настройки → Потребители

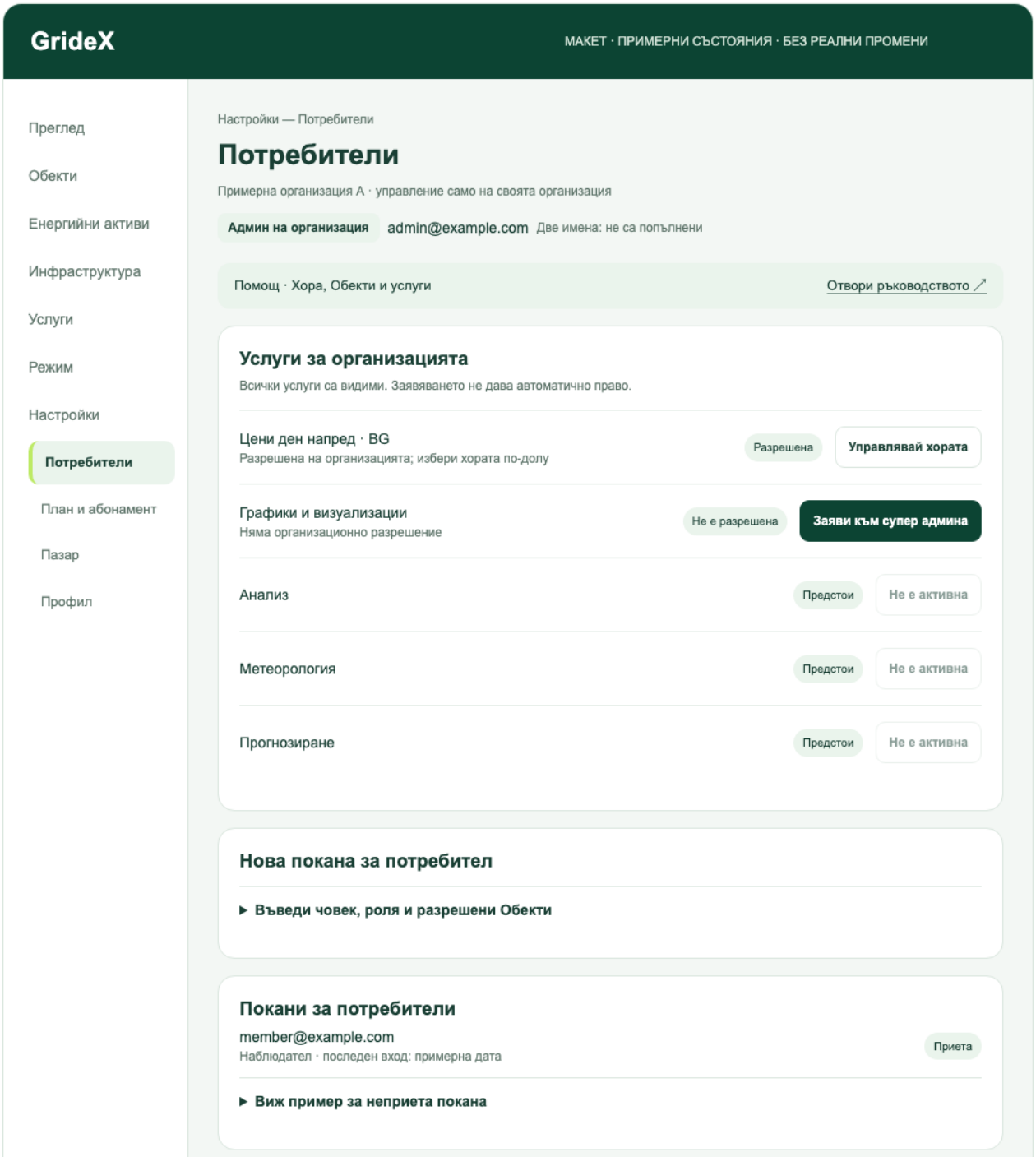


Администратор на организация

Примерен одобрен макет от документацията. Използвани са само примерни самоличности и Обекти.

Част 1 от 2 · Настройки → Потребители

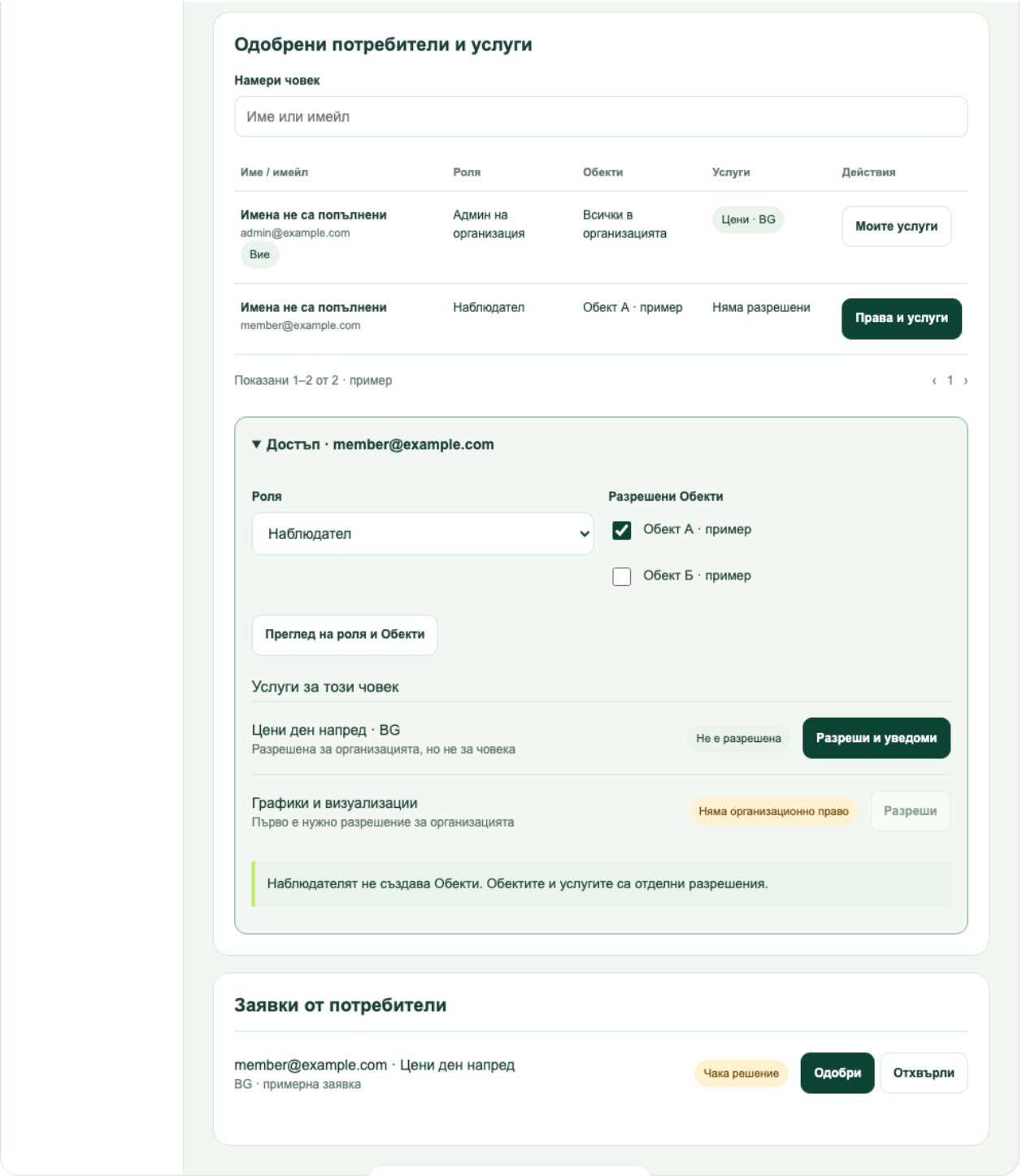
Администратор на организация · конкретни хора, Обекти и услуги



Администратор на организация

Примерен одобрен макет от документацията. Използвани са само примерни самоличности и Обекти.

Част 2 от 2 · Настройки → Потребители

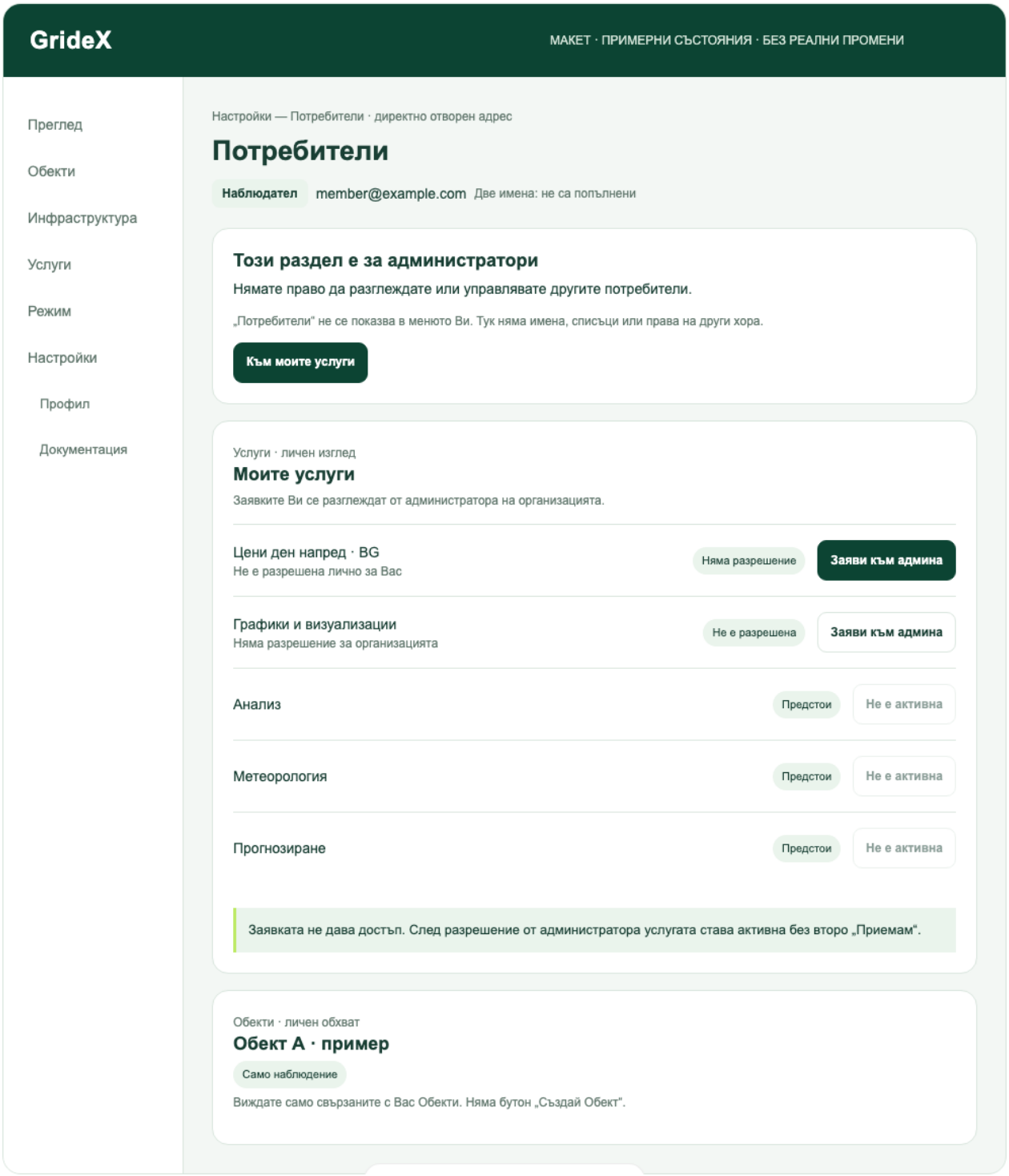


Личен достъп на потребител

Примерен одобрен макет от документацията. Използвани са само примерни самоличности и Обекти.

Част 1 от 1 · Настройки → Потребители

Потребител · личен достъп, без административен регистър



Термини, документация и контакт

Термин	Значение
SOC	Състояние на заряд
SOH	Оценка за състоянието на батерията
PCC	Точка на присъединяване
BMS / PCS	Управление на батерията / силово преобразуване
kW / kWh	Мощност / енергия
EFC	Еквивалентни пълни цикли
ERP / MES / WMS	Бизнес / производствена / складова система

Помощ и поддръжка

gridex.tech
doc.gridex.tech
support@gridex.tech

Основата на спецификацията е продуктовият модел на GrideX: навигация и права, договор за стратегии и настройки, пазарни услуги, Edge интеграция и прогнозен модул. Примерите обясняват методиката; търговските условия и гаранциите са по договор.

Suntech STE-261L-125P: характеристиките 125 kW / 261 kWh са по продуктовата информация на производителя. GrideX е проект с отворен код (MIT). Търговските марки принадлежат на съответните им притежатели.